

09. Modul Sistem Terdistribusi - Install Network File System (NFS)

Dosen : Chaerul Umam, M.Kom

Email : chaerul@dsn.dinus.ac.id

Prasyarat

- Internet
- PC/Laptop Sudah Terinstall VirtualBox
- Sudah ada 3 VM , **Load-Balancer-VM**, **Web-Server-1-VM** dan **Web-Server-2-VM**

Buzz Words

1. **Network File System (NFS)** adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk berbagi sistem file (file sharing) di lingkungan jaringan komputer. NFS memungkinkan komputer yang menjalankan sistem operasi Unix atau Unix-like untuk mengakses file dan direktori di server melalui jaringan.
2. **Protokol Client-Server:** NFS beroperasi dalam model client-server, di mana satu sistem bertindak sebagai server yang menyediakan file, sementara sistem lain bertindak sebagai klien yang mengakses file tersebut.
3. **Mounting File Systems:** Dalam lingkungan NFS, klien dapat "mount" file sistem dari server. Ini berarti bahwa sistem operasi klien memperlakukan file dan direktori yang terletak di server sebagai bagian dari sistem file lokal.

Alokasi IP

1. Virtual Machine **Load-Balancer-VM**
 - Network Adapter 1 - NAT - DHCP
 - Network Adapter 2 - Host-Only - Static IP - **192.168.56.11/24**
2. Virtual Machine **Web-Server-1-VM**
 - Network Adapter 1 - NAT - DHCP
 - Network Adapter 2 - Host-Only - Static IP - **192.168.56.12/24**
3. Virtual Machine **Web-Server-2-VM**
 - Network Adapter 1 - NAT - DHCP
 - Network Adapter 2 - Host-Only - Static IP - **192.168.56.13/24**
4. Virtual Machine **Storage-Server-VM**
 - Network Adapter 1 - NAT - DHCP
 - Network Adapter 2 - Host-Only - Static IP - **192.168.56.14/24**

Create Storage Server dan Install NFS Server

1. Create Storage Server dengan cara meng-clone dari template **Ubuntu-Server-24.04-VM** yang sudah dibuat
2. Tambahkan **Host Only Adapter** pada Storage-Server-VM ini mengikuti petunjuk yang sudah pernah dilakukan di **modul 04**
3. Nyalakan Storage-Server-VM
4. Ubah Hostname menjadi **Storage-Server-VM**

```
sudo nano /etc/hostname
```

```
GNU nano 7.2  
Storage-Server-VM
```

Simpan

5. Set IP menjadi **192.168.56.14/24** mengikuti petunjuk pada **modul 05**.
6. Aktifkan ssh mengikuti petunjuk pada **modul 06**.
7. Reboot Server
8. Remote ke Storage-Server-VM menggunakan SSH, gunakan ip yang sudah dialokasikan diatas yaitu 192.168.56.14
9. Update Repository terlebih dahulu

```
sudo apt update
```

10. Buat Direktory yang akan dishare ke **Web-Server1-VM** dan **Web-Server2-VM**

```
sudo mkdir -p /home/webcluster
```

11. Install NFS Server

```
sudo apt install nfs-kernel-server
```

12. Set Export NFS

```
sudo nano /etc/exports
```

13. Masukkan Baris konfigurasi berikut

```
+ :: Bash ▼ Copy Caption ...  
/home/webcluster 192.168.56.0/24(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
```

Sehingga tampak seperti berikut

```
unam@Storage-Server-VM: X + ▼  
GNU nano 7.2 /etc/exports *  
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported  
# to NFS clients. See exports(5).  
#  
# Example for NFSv2 and NFSv3:  
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(rw,sync,no_subtree_check)  
#  
# Example for NFSv4:  
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)  
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)  
#  
/home/webcluster 192.168.56.0/24(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
```

Simpan Konfigurasi tersebut.

14. Restart NFS Server dengan perintah

```
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

15. Sampai disini Konfigurasi NFS Server di Storage-Server sudah selesai.

Install NFS Client di Web-Server1-VM dan Web-Server2-VM

1. Remote ke Web-Server1-VM menggunakan putty, gunakan ip yang sudah dialokasikan diatas yaitu 192.168.56.12
2. Update Repository

```
sudo apt update
```

3. Install NFS Client dengan perintah

```
sudo apt install nfs-common -y
```

4. Hapus file index yang ada di directory webcluster

```
sudo rm /var/www/webcluster/index.html
```

5. Mount direktori ke NFS Server dengan cara

```
sudo mount.nfs 192.168.56.14:/home/webcluster /var/www/webcluster
```

6. untuk memastikan NFS Sudah termounting dengan cara

```
sudo df -h
```

Jika baris paling bawah sudah muncul seperti berikut artinya NFS sudah termount dengan benar

```
uam@Web-Server1-VM:~$ sudo df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                      97M        1.1M    96M   2% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 8.1G      3.8G    3.8G  51% /
tmpfs                      481M        0    481M   0% /dev/shm
tmpfs                      5.0M        0    5.0M   0% /run/lock
/dev/sda2                  1.7G      95M    1.5G   6% /boot
tmpfs                      97M       12K    97M   1% /run/user/1000
192.168.56.14:/home/webcluster 8.1G      3.8G    3.9G  50% /var/www/webcluster
uam@Web-Server1-VM:~$
```

7. Agar NFS automount ketika server di reboot/restart , tambah baris di fstab dengan cara

```
sudo nano /etc/fstab
```

8. Masukkan baris berikut di baris paling bawah

Sehingga tampak seperti berikut

```
192.168.56.14:/home/webcluster /var/www/webcluster nfs defaults 0 0
```

```
GNU nano 2.9.2 /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# file system mount point= <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/ubuntuv-vg/ubuntuv-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-Yidgwj269wQwYjdCw4IPq27TiznQ3teET1b1bMXfExuXvBvVD200hHQMwKa / ext4 defaults 0 1
# /home was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/b6b0b0f5-e0b3-4b5c-9b4d-0354d2ddaf9d /boot ext4 defaults 0 1
/swap.img none swap sw 0 0
192.168.56.14:/home/webcluster /var/www/webcluster nfs defaults 0 0
```

Simpan

9. Reboot

```
sudo reboot
```